SNAPROAD | 2026

tugas 1 | pemrigraman bergerak

UNIVERSITAS PGRI MADIUN

IMPLEMENTASI KLASIFIKASI TINGKAT KERUSAKAN JALAN PADA APLIKASI PELAPORAN BERBASIS FLUTTER MENGGUNAKAN MOBILENETV2 DAN TENSORFLOW LITE

DOKUMENTASI SPESIFIKASI KEBUTUHAN DAN TARGET APLIKASI



Disusun oleh: Putri Intan Abdillah Fattah
NIM: 2305101108
TEKNIK NFORMATIKA |7D

01

LANGKAH 1 | MASALAH DI SEKITAR KITA

Latar Belakang

Mengapa jalan rusak jadi masalah bersama???

Jalan adalah infrastruktur dasar yang menopang mobilitas warga, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi. Ketika permukaan jalan retak, berlubang, atau amblas, dampaknya langsung terasa: pengendara lebih rentan mengalami kecelakaan, kendaraan cepat rusak, perjalanan menjadi lambat, dan biaya perawatan membengkak jika kerusakan dibiarkan membesar.

Dalam praktik, pelaporan jalan rusak di lingkungan sekitar masih bergantung pada kanal yang tidak terstruktur, seperti pesan WhatsApp, unggahan media sosial, atau datang langsung ke kantor kelurahan. Laporan tidak memiliki format baku, lokasi sering hanya berupa deskripsi ("dekat pertigaan"), penilaian tingkat kerusakan bersifat subjektif, dan pelapor tidak mengetahui kelanjutan laporannya. Akibatnya, petugas sulit menentukan prioritas perbaikan.

> ***Laporan yang tidak terdokumentasi sama dengan masalah yang mudah terlupakan.***

Di sisi lain, ponsel pintar kini lazim dimiliki dan sudah dilengkapi kamera, GPS, serta prosesor yang mampu menjalankan model pembelajaran mesin. Pendekatan ***on-device*** dengan TensorFlow Lite memungkinkan klasifikasi gambar dilakukan di ponsel tanpa bergantung pada koneksi internet yang stabil. Framework Flutter dipilih karena satu basis kode dapat dibangun untuk beberapa platform, dengan dukungan paket untuk kamera, lokasi, peta, dan model TFLite.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang aplikasi pelaporan jalan rusak berbasis Flutter yang sesuai kebutuhan pelapor dan petugas?
2. Bagaimana mengklasifikasikan tingkat kerusakan jalan (ringan, sedang, berat) dari foto menggunakan MobileNetV2?
3. Bagaimana model tersebut dijalankan di ponsel menggunakan TensorFlow Lite dengan ukuran dan waktu inferensi yang layak?

TUJUAN

- Menganalisis kebutuhan pengguna dan karakteristik perangkat bergerak untuk aplikasi pelaporan jalan rusak.
- Menyusun spesifikasi pengembang dan spesifikasi target aplikasi.
- Merancang alur sistem usulan yang memanfaatkan kamera, GPS, dan klasifikasi on-device.

MANFAAT

- **Warga:** pelaporan cepat dengan bukti foto dan lokasi akurat, serta status yang dapat dipantau.
- **Petugas:** data laporan terstruktur dengan penilaian kerusakan yang seragam untuk menentukan prioritas.
- **Akademik:** fondasi penelitian lanjutan tentang klasifikasi citra pada perangkat bergerak.

BATASANMASALAH

- Klasifikasi citra tiga kelas (ringan, sedang, berat), bukan deteksi objek.
- Target utama platform Android; iOS bersifat opsional.
- Wilayah studi kasus: [nama wilayah/kelurahan Anda].

02

LANGKAH 2 | SISTEM BERJALAN DAN DATA TEMUAN

Analisis Masalah

Metode pengumpulan data

Analisismasalah dilakukandengantigacara agar temuan dapat dipertanggungjawabkan dan bisa digambarkan sebagai alur sistem yang berjalan.

- **Observasi:** mengamati titik jalan rusak di lingkungan sekitar dan mendokumentasikannya dengan foto beserta lokasi.
- **Wawancara:** berbicara dengan 5-10 narasumber (warga, pengendara, ketua RT/RW, atau petugas kelurahan).
- **Kuesioner singkat:** mengukur kebiasaan melapor, kendala, dan fitur yang diharapkan.

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Seberapa sering Anda menemui jalan rusak di sekitar Anda?
2. Bagaimana cara Anda melaporkannya sejauh ini, dan kepada siapa?
3. Kendala apa yang Anda alami saat melapor?
4. Apakah Anda mengetahui tindak lanjut dari laporan tersebut?
5. Informasi apa yang menurut Anda penting disertakan dalam laporan?
6. Fitur apa yang Anda harapkan dari aplikasi pelaporan?

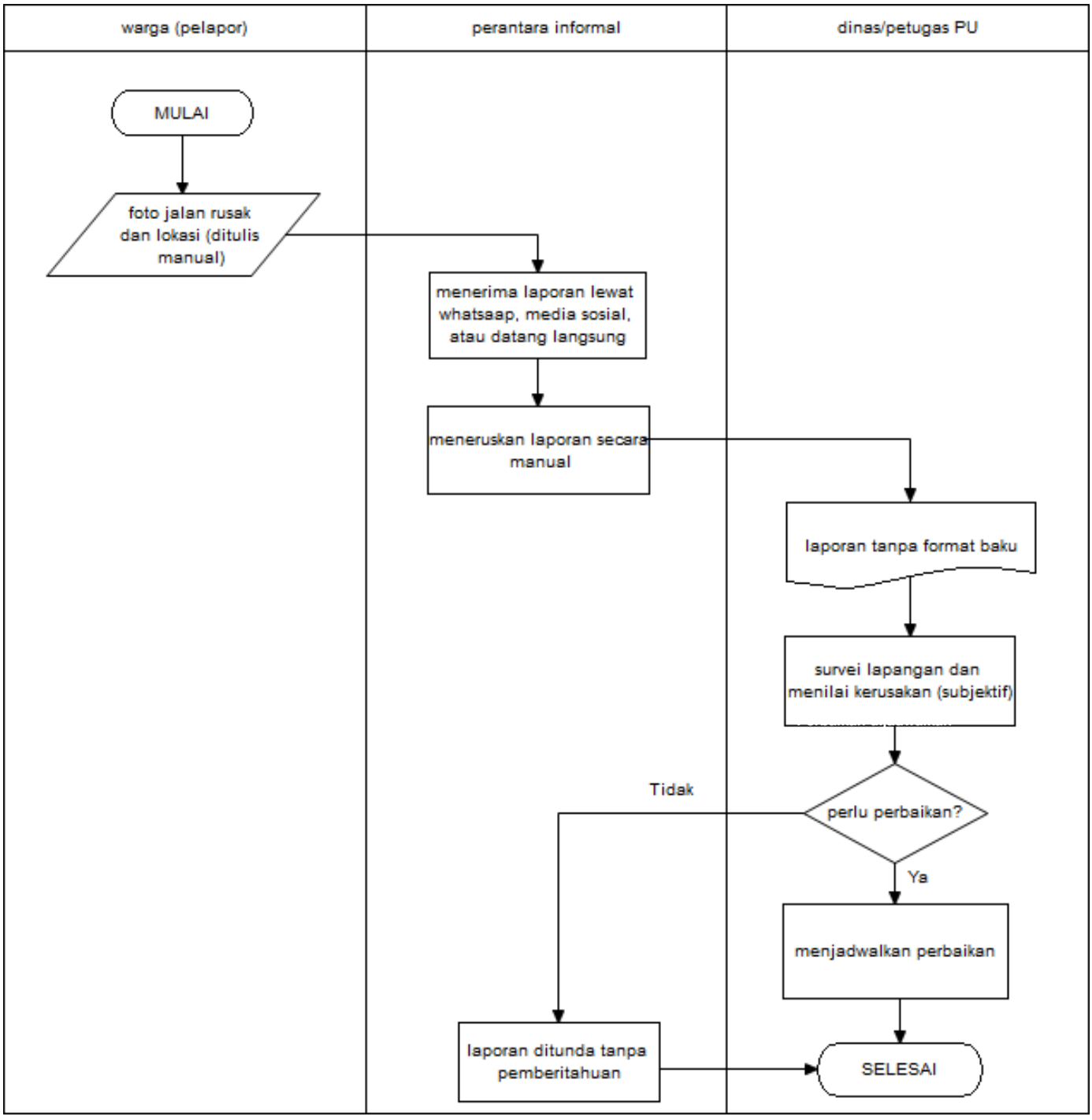
Temuan utama dari analisis alur

Daripenggambaran alur sistem berjalan(Gambar 1), tampak bahwa laporan berpindah melalui beberapa perantara informal sebelum sampai ke petugas. Setiap perpindahan menambah peluang informasi hilang, terlambat, atau tidak lengkap.

Tiga titik lemah paling menonjol adalah **lokasi yang tidak presisi**, **penilaian kerusakan yang subjektif**, dan **tidak adanya status laporan** bagi pelapor. Tabel identifikasi masalah pada halaman berikutnya merangkum penyebab, dampak, dan kebutuhan solusinya.

GAMBAR 1

Flowchart Sistem yang Sedang Berjalan



Gambar 1. Alur pelaporan jalan rusak saat ini beserta titik masalahnya

DATA TEMUAN LAPANGAN (DIISI DARI HASIL WAWANCARA)

Responden	Peran	Cara melapor saat ini	Kendala	Harapan
[R1]	Warga / Pengendara	Mengirim foto jalan rusak ke grup WhatsApp RT atau mengunggahnya ke media sosial (Instagram/Facebook).	Harus menjelaskan lokasi manual pakai patokan ("dekat warung Bu Ani"), dan sering tidak tahu apakah laporan ditindaklanjuti atau tidak.	Aplikasi yang bisa melaporkan secara cepat, otomatis mendeteksi lokasi (GPS), dan ada notifikasi status perbaikan.
[R2]	Ketua RT / RW	Menerima laporan dari warga via chat, lalu meneruskannya ke pihak kelurahan secara manual (lisan atau membawa surat).	Laporan dari warga tidak seragam (ada yang hanya teks, fotonya buram), sehingga sulit merekap data mana jalan yang paling parah untuk diajukan ke dinas.	Sistem terpusat yang merangkum laporan warga dengan format baku (foto jelas, ada titik koordinat, dan tingkat kerusakan) agar mudah diteruskan ke Dinas PU.
[R3]	Petugas Dinas PU	Menerima surat tembusan dari kelurahan, atau menemukan titik rusak secara tidak sengaja saat sedang melakukan survei lapangan.	Sering kesulitan menemukan lokasi persis di lapangan karena deskripsi teks warga kurang jelas. Penentuan prioritas perbaikan masih sangat subjektif.	Laporan masuk ke satu *database* dengan titik GPS akurat. Adanya klasifikasi otomatis (ringan/sedang/berat) untuk mempermudah penentuan prioritas anggaran perbaikan.

IDENTIFIKASI MASALAH SISTEM

Masalah Penyebab	Dampak	Kebutuhan solusi
Lokasi tidak presisi Lokasi dijelaskan lewat teks atau patokan	Petugas sulit menemukan titik kerusakan	Koordinat GPS otomatis dan peta
Penilaian subjektif Tidak ada standar penilaian di pelapor	Prioritas perbaikan tidak konsisten	Klasifikasi tingkat kerusakan otomatis
Tanpa status laporan Tidak ada sistem pelacakan	Pelapor kehilangan kepercayaan	Riwayat dan notifikasi status
Laporan tersebar Banyak kanal (chat, medsos, langsung)	Data tidak terdokumentasi dan sulit direkap	Basis data terpusat
Bukti tidak seragam Foto dan keterangan bervariasi	Verifikasi memakan waktu	Format laporan baku: foto, lokasi, kelas

03

LANGKAH 3 | SISTEM USULAN DAN PERAN AI

Analisis Solusi

Gambaran solusi

Solusi yang diusulkan adalah aplikasi seluler **SNAPROAD**. Pengguna memotret kerusakan; aplikasi membaca koordinat GPS, lalu model MobileNetV2 yang telah dikonversi ke TensorFlow Lite mengklasifikasikan foto ke tiga tingkat kerusakan langsung di perangkat. Foto, lokasi, dan kelas dikirim ke server sehingga petugas dapat memverifikasi, memetakan sebaran, dan menentukan prioritas. Pengguna memantau status lewat riwayat dan notifikasi.

MENGAPA MOBILENETV2 DAN TENSORFLOW LITE

- **Ringan:** depthwise separable convolution dan inverted residual menekan jumlah parameter dan komputasi.
- **Transfer learning:** bobot pralatih ImageNet membantu model belajar dari data yang terbatas.
- **On-device:** latensi rendah, tetap berjalan saat sinyal lemah, dan foto tidak harus diunggah untuk diklasifikasikan.
- **Kuantisasi:** ukuran model dapat diperkecil, dengan dampak akurasi yang perlu diuji pada data sendiri.

> ***Kecerdasan buatan di saku: klasifikasi berjalan di ponsel, bukan di server.***

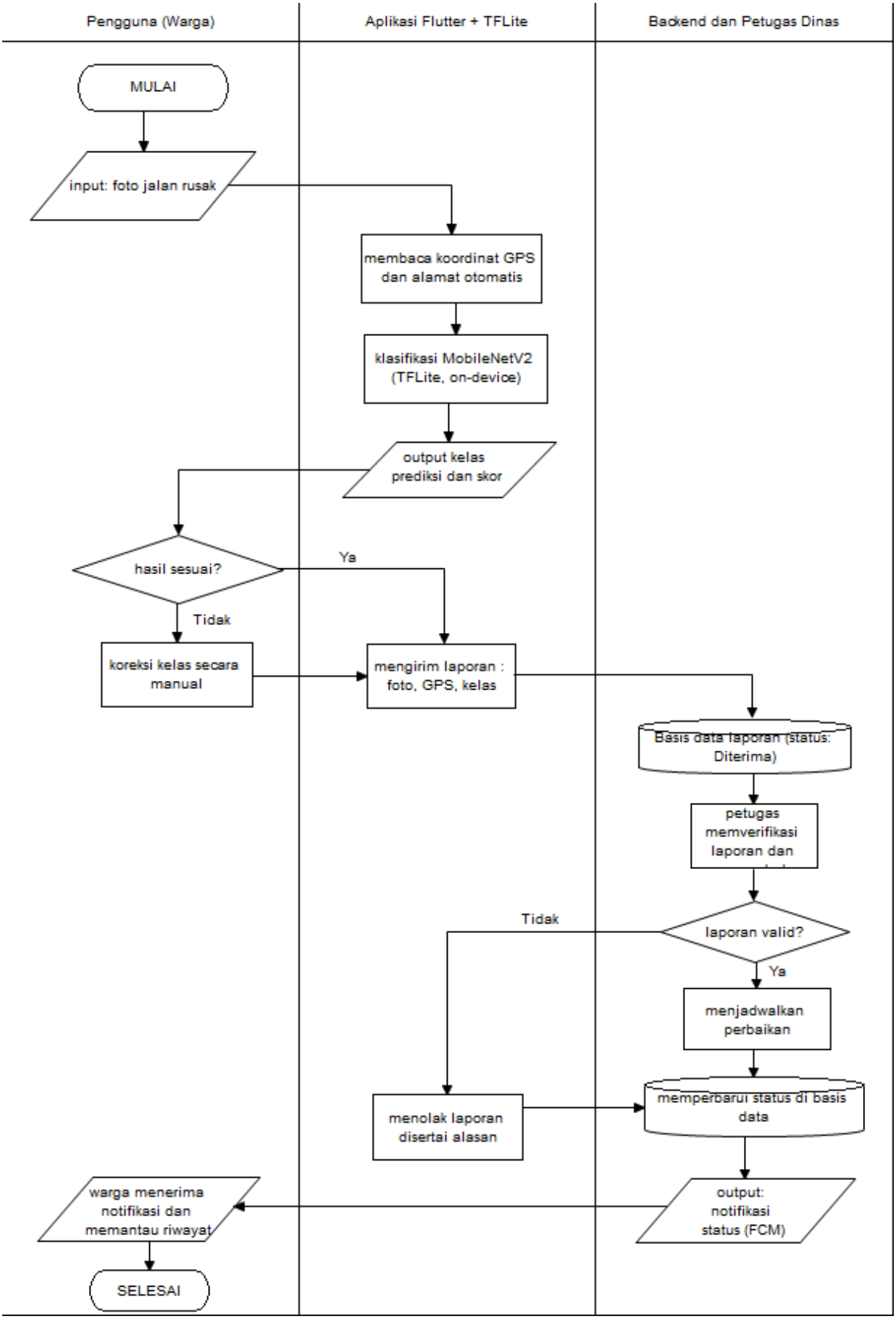
Tiga kelas tingkat kerusakan

Kelas dibuat sederhana agar label konsisten dan model dapat dilatih dengan data yang terbatas. Batasan operasional tiap kelas perlu dikonfirmasi dengan pedoman survei kondisi jalan instansi terkait dan dosen pembimbing.

Kelas	Ciri indikatif	Tindak lanjut
Ringan	Retak halus atau permukaan mulai aus; belum mengganggu berkendara	Pemeliharaan rutin
Sedang	Retak lebar atau lubang dangkal; berpotensi membesar	Dijadwalkan perbaikan
Berat	Lubang dalam, amblas, atau pengelupasan luas; membahayakan	Prioritas tinggi

GAMBAR 2

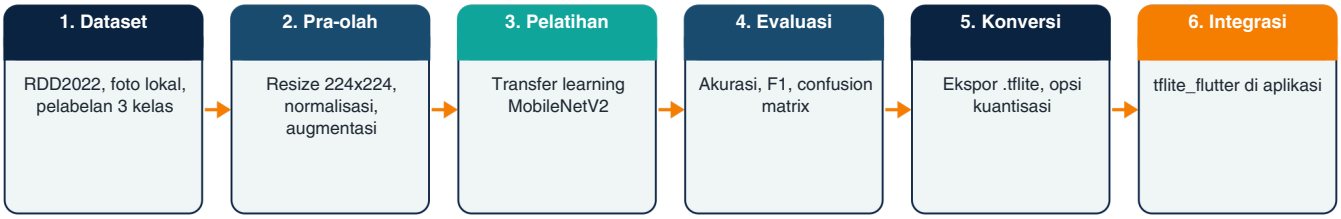
Flowchart Sistem yang Diusulkan



Gambar 2. Alur sistem usulan: foto, lokasi, klasifikasi otomatis, hingga pemantauan status

GAMBAR 3

Alur Pengembangan Model Klasifikasi



Gambar 3. Tahapan dari datahingga modelberjalan diaplikasiFlutter

Karakteristik perangkat bergerak yang dimanfaatkan

Karakteristik	Pemanfaatan pada aplikasi	Tantangan dan penanganan
Kamera	Mengambil foto kerusakan sebagai bukti dan masukan model	Kualitas foto bervariasi; beri panduan pengambilan dan pratinjau
GPS / lokasi	Koordinat otomatis dan peta sebaran laporan	Akurasi di dalam ruangan rendah; minta izin dan tampilkan akurasi
Layar sentuh kecil	Antarmuka ringkas: tombol besar, alur 3 langkah	Ruang terbatas; gunakan hierarki informasi dan Material Design
Baterai	Inferensi dilakukan hanya saat foto diambil	Hindari proses latar belakang berlebihan
Konektivitas tidak stabil	Klasifikasi offline, kirim saat terhubung	Antrean laporan lokal lalu sinkronisasi
Prosesor dan memori terbatas	Model ringan MobileNetV2 + kuantisasi	Uji latensi pada ponsel kelas menengah
Notifikasi push	Memberi tahu perubahan status laporan	Kelola izin notifikasi dan frekuensi pesan

04

LANGKAH 4 | APA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MEMBANGUN

Spesifikasi Pengembang

Pendekatan pengembangan

Pengembangan dibagimenjadi dua jalur yang berjalan paralel lalu disatukan: jalur **model AI** (dilatih dengan Python) dan jalur **aplikasi** (dibangun dengan Flutter). Model yang telah dievaluasi diekspor ke format TFLite, kemudian diintegrasikan ke aplikasi.

1.Analisis dan desain: kebutuhan, alur, dan antarmuka (Figma).

2.**Persiapan data:** unduh dataset, kumpulkan foto lokal, labeli tiga kelas.

3.**Pelatihan model:** transfer learning dan evaluasi di Google Colab.

4.**Pengembangan aplikasi:** UI, kamera, GPS, penyimpanan, integrasi TFLite.

5.**Pengujian:** uji fungsional, kinerja model di ponsel, dan uji kegunaan.

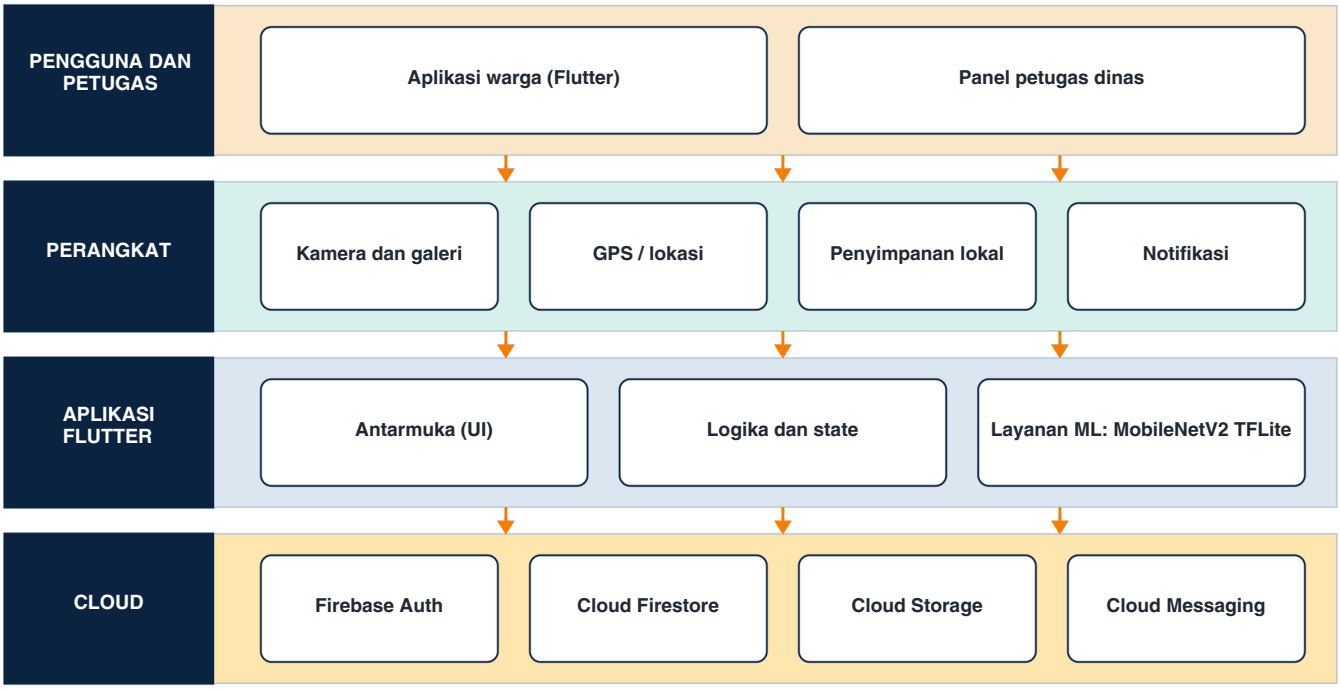
Arsitektur sistem

AplikasiFluttermemanfaatkan sensor perangkat (kamera dan GPS) serta layanan ML lokal. Data laporan disimpan di cloud agar dapat diakses petugas, sementara klasifikasi tetap berjalan di perangkat.

GAMBAR 4

Arsitektur Sistem LaporJalan AI

Aplikasi Flutter memanfaatkan sensor perangkat (kamera dan GPS) serta layanan ML lokal. Data laporan disimpan di cloud agar dapat diakses petugas, sementara klasifikasi tetap berjalan di perangkat.



Gambar4.Lapisanpengguna,perangkat,aplikasiFlutter,dan layanan cloud

Spesifikasi perangkat lunak dan keras pengembang

Komponen	Spesifikasi
Bahasa dan framework	Dart dan Flutter (versi stabil terbaru), target Android
IDE / editor	Android Studio atau Visual Studio Code dengan plugin Flutter dan Dart
Paket Flutter	tflite_flutter (inferensi), image_picker / camera (foto), geolocator (GPS), peta (flutter_map atau google_maps_flutter)
Pelatihan model	Python, TensorFlow/Keras, NumPy, scikit-learn, Matplotlib; Google Colab atau Kaggle
Model	MobileNetV2 pralatih ImageNet, masukan 224x224, keluaran 3 kelas (softmax), ekspor .tflite
Backend dan basis data	Firebase Authentication, Cloud Firestore, Cloud Storage, Cloud Messaging
Desain dan kolaborasi	Figma (wireframe), Git dan GitHub (version control)
Perangkat keras pengembang	Laptop RAM minimal 8 GB (disarankan 16 GB), penyimpanan SSD, ponsel Android untuk uji langsung
Dataset	RDD2022 (publik) dan foto jalan lokal hasil pengumpulan sendiri

05

LANGKAH 5 | SEPERTI APA APLIKASI YANG DITUJU

Spesifikasi Target

Target capaian

Spesifikasi target menetapkan batas minimal perangkat pengguna serta ukuran keberhasilan aplikasi. Angka kinerja berikut merupakan **target awal** yang akan dikonfirmasi lewat eksperimen.

INDIKATOR KEBERHASILAN

- Akurasi klasifikasi 3 kelas minimal 80% dan F1-score makro minimal 0,75 pada data uji.
- Waktu inferensi di bawah 1 detik pada ponsel kelas menengah.
- Ukuran model maksimal sekitar 15 MB (lebih kecil bila dikuantisasi).
- Skor System Usability Scale (SUS) minimal 68 (rata-rata umum).

Spesifikasi perangkat target

Aspek	Minimal	Disarankan
Sistem operasi	Android 8.0 (API 26)	Android 11 atau lebih baru
RAM	3 GB	4 GB atau lebih
Penyimpanan kosong	150 MB	300 MB
Kamera belakang	8 MP	12 MP dengan autofokus
Sensor	GPS	GPS dan konektivitas jaringan
Koneksi	Data seluler untuk kirim laporan	Wi-Fi atau 4G

Kebutuhan fungsional

ID	Kebutuhan	Deskripsi	Prioritas
FR-01	Registrasi dan login	Pengguna mendaftar dan masuk (email atau akun Google)	Tinggi
FR-02	Ambil foto kerusakan	Mengambil foto dari kamera atau memilih dari galeri	Tinggi
FR-03	Lokasi otomatis	Membaca koordinat GPS dan alamat saat laporan dibuat	Tinggi
FR-04	Klasifikasi on-device	Menampilkan kelas (ringan, sedang, berat) dan skor keyakinan	Tinggi
FR-05	Kirim laporan	Mengirim foto, lokasi, kelas, dan keterangan ke server	Tinggi
FR-06	Riwayat dan status	Melihat daftar laporan dan statusnya	Tinggi
FR-07	Peta sebaran	Melihat titik laporan pada peta	Sedang
FR-08	Notifikasi	Notifikasi ketika status laporan berubah	Sedang
FR-09	Panel petugas	Petugas memfilter, memverifikasi, dan mengubah status laporan	Sedang

ID	Aspek	Spesifikasi
NFR-01	Kinerja	Inferensi di bawah 1 detik; aplikasi terbuka di bawah 3 detik
NFR-02	Kegunaan	Alur lapor maksimal 3 langkah; skor SUS minimal 68
NFR-03	Ketersediaan	Klasifikasi dapat berjalan offline; laporan diantre dan dikirim saat terhubung
NFR-04	Keamanan dan privasi	Autentikasi pengguna; izin kamera dan lokasi diminta eksplisit; data hanya dipakai untuk pelaporan
NFR-05	Kompatibilitas	Berjalan pada berbagai ukuran layar Android sesuai spesifikasi minimal
NFR-06	Keandalan model	Pengguna dapat mengoreksi hasil klasifikasi sebelum laporan dikirim

06

KESIMPULAN, RENCANA LANJUTAN, DAN REFERENSI

Penutup

Kesimpulan

Analisis menunjukkan bahwa pelaporan jalan rusak pada sistem berjalan menghadapi masalah lokasi yang tidak presisi, penilaian yang subjektif, dan ketiadaan status laporan. SNAPROAD mengusulkan pelaporan berbasis kamera dan GPS dengan klasifikasi tingkat kerusakan on-device menggunakan MobileNetV2 dan TensorFlow Lite, dibangun dengan Flutter. Spesifikasi pengembang dan target pada dokumen ini menjadi acuan untuk tahap implementasi.

Daftar Pustaka

Arya,D.,Maeda,H.,Ghosh, S. K., Toshniwal, D., & Sekimoto, Y. (2022). RDD2022: A multi-national image dataset for automatic road damage detection. arXiv:2209.08538.

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. Dalam P. W. Jordan dkk. (Eds.), *Usability Evaluation in Industry*. Taylor & Francis.

Flutter. (n.d.). *Flutter documentation*. https://docs.flutter.dev Google. (n.d.). *TensorFlow Lite guide*. https://www.tensorflow.org/lite

Maeda, H., Sekimoto, Y., Seto, T., Kashiyama, T., & Omata, H. (2018). Road damage detection and classification using deep neural networks with smartphone images. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 33*(12), 1127-1141.

Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A., & Chen, L.-C. (2018). MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 4510-4520.

Link Repository Github SNAPROAD

https://github.com/Intansabv/SNAPROAD